



Informatica per le Aziende Digitali (L-31)

Carmelo Parrino
0312401549

Tema n. 3: Tecnologia web per la sostenibilità d'impresa
Traccia del PW n. 7: Sviluppo di una pagina web per il download dei report di
sostenibilità di un'impresa del settore secondario

PirelliEcoReports

- Sito del progetto: [PirelliEcoReports](#)
- Codice sorgente: [GitHub](#)

INTRODUZIONE

1. Scopo del progetto
2. Motivazioni personali e scolastiche
3. Metodologia
4. Collegamento con il percorso di studi

CAPITOLO 1 — L'AZIENDA PIRELLI

- 1.1 Storia dell'azienda
- 1.2 Evoluzione nel settore degli pneumatici
- 1.3 Identità e posizionamento nel mercato globale
- 1.4 Innovazione, ricerca e sviluppo
- 1.5 Relazione con il territorio e i principali stakeholder

CAPITOLO 2 — IL SETTORE INDUSTRIALE SECONDARIO

- 2.1 Definizione e caratteristiche
- 2.2 Impatto ambientale del settore secondario
- 2.3 Nuove sfide: digitalizzazione, automazione, sostenibilità
- 2.4 Il ruolo strategico delle imprese manifatturiere

CAPITOLO 3 — SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

- 3.1 Origine del concetto di sostenibilità (Brundtland, Agenda 2030)
- 3.2 I tre pilastri: ambientale, sociale, economico
- 3.3 CSR e corporate governance

- 3.4 Green economy e transizione ecologica
- 3.5 Perché la sostenibilità è cruciale nel settore degli pneumatici

CAPITOLO 4 — ANALISI DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ DI PIRELLI

- 4.1 Struttura del report
- 4.2 Indicatori ambientali (CO₂, materiali, energia, riciclo)
- 4.3 Politiche sociali: sicurezza, inclusione, formazione
- 4.4 Performance economiche
- 4.5 Obiettivi futuri e allineamento con l'Agenda 2030
- 4.6 Valutazione critica personale

CAPITOLO 5 — COMPETENZE DIGITALI E EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE

- 5.1 Cittadinanza digitale e diritti online
- 5.2 Accessibilità, usabilità e trasparenza come valori civici
- 5.3 Informazione certificata e responsabilità comunicativa
- 5.4 Perché i report digitali sono fondamentali per gli stakeholder

CAPITOLO 6 — PROGETTAZIONE DEL SITO WEB

- 6.1 Obiettivi funzionali e comunicativi
- 6.2 Scelta delle tecnologie: HTML e CSS
- 6.3 Architettura delle informazioni
- 6.4 Identità visiva coerente con Pirelli
- 6.5 Scelte grafiche (colori, font, layout)
- 6.6 Accessibilità e user experience

CAPITOLO 7 — SVILUPPO TECNICO DEL SITO

- 7.1 Struttura del codice HTML
- 7.2 Fogli di stile CSS: proprietà e organizzazione
- 7.3 Gestione dei link e del download del report
- 7.4 Test, ottimizzazione e debug
- 7.5 Limiti del sito statico e possibili evoluzioni

CAPITOLO 8 — APPLICAZIONI E RICADUTE

- 8.1 Ambito scolastico e formativo
- 8.2 Comunicazione istituzionale e trasparenza aziendale
- 8.3 Educazione ambientale
- 8.4 Vantaggi per stakeholder e comunità
- 8.5 Prospettive future

CONCLUSIONI

- Sintesi del percorso
- Valutazione personale
- Aperture future

INTRODUZIONE

1. Scopo del progetto

L'elaborato che segue nasce con l'obiettivo di analizzare, comprendere e valorizzare il rapporto tra impresa, sostenibilità e comunicazione digitale attraverso la realizzazione di una pagina web dedicata al download del report di sostenibilità dell'azienda Pirelli. Tale progetto non mira soltanto a presentare un semplice prodotto informatico, ma intende dimostrare come le competenze digitali acquisite durante il percorso scolastico possano essere applicate per favorire la trasparenza aziendale, la diffusione delle informazioni e la crescita di una cittadinanza consapevole.

In un contesto industriale caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche, normative e sociali, le aziende non sono più valutate unicamente per la capacità di generare profitto, ma anche per il loro impegno nei confronti dell'ambiente, dei lavoratori e delle comunità in cui operano. Questo elaborato, quindi, si propone di trattare la sostenibilità non come un elemento accessorio, bensì come un valore strategico che guida l'identità e le scelte delle imprese moderne, e di mostrare come un prodotto digitale possa supportarne la comunicazione in modo efficace.

2. Motivazioni personali e scolastiche

La scelta di dedicare questo progetto a Pirelli non è casuale: si tratta di una delle realtà industriali più significative del panorama italiano, capace di affermarsi a livello globale e di distinguersi per l'attenzione verso l'innovazione, la qualità e la responsabilità sociale. Nel corso dei miei studi ho approfondito temi legati al settore secondario, all'impatto ambientale delle attività produttive e all'importanza dei processi di comunicazione istituzionale. Questo percorso ha stimolato in me il desiderio di avvicinare due mondi apparentemente distanti: quello della produzione materiale e quello della comunicazione digitale.

A livello personale, il progetto rappresenta un'occasione concreta per mettere alla prova e consolidare le competenze informatiche acquisite, in particolare nell'uso dell'HTML e del CSS. Non si tratta solamente di dimostrare di saper costruire un sito web, ma di ideare una piattaforma che rispecchi i valori aziendali, che sia funzionale per l'utente e che contribuisca alla diffusione di una cultura basata sulla sostenibilità, elemento oggi imprescindibile per comprendere le dinamiche del mondo industriale e del mercato del lavoro.

3. Metodologia

La metodologia adottata per lo sviluppo di questo progetto si articola in tre macro-fasi:

a) Raccolta e analisi delle informazioni

Ho consultato il sito ufficiale di Pirelli, documenti istituzionali, comunicati aziendali e l'ultimo report di sostenibilità disponibile. Questa fase ha permesso non solo di comprendere a fondo la struttura del documento e i valori dichiarati dall'azienda, ma

anche di individuare i contenuti da rendere immediatamente accessibili agli utenti tramite la pagina web.

b) Progettazione e sviluppo tecnico

Una volta definiti gli obiettivi, ho proceduto alla progettazione del sito web, identificando le sezioni necessarie, lo stile grafico, la palette dei colori e l'organizzazione logica delle informazioni. Ho scritto il codice HTML e CSS utilizzando Visual Studio Code, curando aspetti legati all'usabilità, alla coerenza comunicativa e alla compatibilità del layout.

c) Test e valutazione

Infine, ho eseguito prove di funzionamento sul sito per verificare l'accessibilità dei contenuti, la correttezza dei collegamenti e la chiarezza visiva dell'interfaccia. Questa fase ha comportato l'ottimizzazione delle scelte grafiche e la risoluzione di alcune criticità tecniche, come la gestione del link al file PDF.

4. Collegamento con il percorso di studi

Il progetto si colloca all'interno di un percorso formativo che unisce discipline tecniche, economiche, ambientali e sociali. Le competenze informatiche acquisite nei laboratori scolastici hanno fornito gli strumenti necessari per la realizzazione concreta della pagina web, mentre gli insegnamenti di economia aziendale, diritto, educazione civica e scienze tecnologiche hanno permesso di comprendere a fondo i concetti di sostenibilità, responsabilità sociale e stakeholder.

Questo elaborato dimostra dunque come il sapere teorico possa essere tradotto in pratica attraverso strumenti digitali accessibili e moderni. Inoltre, consente di evidenziare la funzione sociale della tecnologia: rendere la conoscenza disponibile, trasparente e verificabile, qualità indispensabili per un cittadino digitale consapevole.

Conclusione dell'Introduzione

Questa introduzione delinea il quadro entro cui si sviluppa il progetto: un ponte tra scuola, impresa e società civile. Nei capitoli successivi verranno analizzati in modo approfondito Pirelli, il settore industriale in cui opera, i principi della sostenibilità e le scelte tecniche che hanno guidato lo sviluppo del sito web.

L'obiettivo finale è mostrare come un semplice prodotto digitale possa contribuire alla trasformazione culturale in atto: un'economia che non misura solo i risultati economici, ma anche quelli ambientali e sociali.

CAPITOLO 1 — L'AZIENDA PIRELLI

1.1 Storia dell'azienda

Pirelli è una delle realtà industriali italiane più conosciute al mondo, simbolo di eccellenza manifatturiera, innovazione tecnologica e identità aziendale radicata nel territorio. La sua storia ha inizio a Milano il **28 gennaio 1872**, quando **Giovanni Battista Pirelli**, giovane ingegnere, fonda una società specializzata nella produzione di articoli in gomma. In un periodo storico caratterizzato dalla Seconda Rivoluzione Industriale, l'Italia si stava trasformando da paese a vocazione agricola a nazione manifatturiera: Pirelli si inserisce perfettamente in questo contesto, interpretando e anticipando i bisogni di un'economia in continua evoluzione.

Nelle prime fasi della sua attività, l'azienda non produceva pneumatici, ma articoli tecnici in gomma come tubi, cavi e prodotti isolanti. La produzione di pneumatici per biciclette e automobili iniziò solo alla fine dell'Ottocento, quando la mobilità individuale cominciò a diffondersi rapidamente. Questo passaggio segnò una svolta epocale: Pirelli colse immediatamente il potenziale del settore,

investendo in tecnologie innovative e diventando in pochi anni una delle aziende di riferimento del mercato europeo.

Nel corso del Novecento, Pirelli accompagnò lo sviluppo dell'automobile e del trasporto moderno, affermandosi non soltanto come produttore, ma come protagonista della trasformazione culturale legata alla velocità, al progresso e alla ricerca delle prestazioni. L'espansione internazionale dell'azienda iniziò presto: stabilimenti e filiali vennero aperti in diversi continenti, a dimostrazione della capacità del brand italiano di competere globalmente senza perdere la propria identità.

Durante il secolo scorso, Pirelli seppe diversificare le sue attività, mantenendo però la gomma come elemento centrale della sua competenza industriale. Nel settore dei cavi, ad esempio, l'azienda divenne leader mondiale fino allo spin-off che portò alla nascita di Prysmian. Questa scelta strategica, avvenuta nel XXI secolo, ha permesso a Pirelli di concentrarsi progressivamente sul core business più redditizio e distintivo: i pneumatici ad alte prestazioni.

Oggi Pirelli è riconosciuta a livello globale come un marchio premium, sinonimo di qualità, tecnologia avanzata e design made in Italy. Il logo rosso con la "P allungata" è diventato un'icona visiva immediatamente riconoscibile, un simbolo che unisce tradizione storica e modernità industriale. La capacità dell'azienda di fondere competenze tecniche, innovazione e cultura d'impresa rappresenta uno dei motivi principali del suo successo.

1.2 Evoluzione nel settore degli pneumatici

Il settore degli pneumatici è uno dei comparti industriali tecnologicamente più complessi e strategici. Non si limita alla produzione di una componente meccanica, ma svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza, nell'efficienza energetica e nelle prestazioni dei veicoli. Pirelli ha saputo comprendere fin da subito l'importanza di questo ruolo, investendo costantemente in ricerca e sviluppo.

A partire dagli anni '60 e '70, l'azienda si è concentrata su pneumatici ad alte prestazioni, destinati a vetture sportive e di lusso. Questa scelta, apparentemente di nicchia, si è rivelata vincente nel lungo periodo: Pirelli si è posizionata nella fascia premium del mercato, quella meno sensibile alla concorrenza di prezzo e più attenta alla qualità, all'innovazione e al brand.

L'ingresso nel mondo delle competizioni automobilistiche ha ulteriormente consolidato l'immagine dell'azienda. Pirelli è stata protagonista in numerosi campionati internazionali, ma il contributo più noto è certamente la partecipazione alla **Formula 1**, dove il marchio è fornitore esclusivo degli pneumatici dal 2011. Ciò ha permesso all'azienda di trasformare il motorsport in un laboratorio tecnologico d'avanguardia, traducendo le soluzioni sperimentate in pista in prodotti destinati al mercato commerciale.

La visione strategica di Pirelli, però, non si limita alle prestazioni estreme. Negli ultimi decenni l'attenzione si è spostata anche verso la sostenibilità, l'efficienza energetica e la mobilità elettrica. Lo pneumatico non è più soltanto un componente meccanico, ma un elemento intelligente capace di interagire con sensori, sistemi di bordo e infrastrutture digitali. Pirelli ha sviluppato tecnologie innovative come **Cyber Tyre**, pneumatici in grado di comunicare in tempo reale con il veicolo, anticipando le esigenze dell'automobile connessa del futuro.

1.3 Identità e posizionamento nel mercato globale

Oggi Pirelli opera in oltre 160 paesi, con una produzione distribuita su più continenti e un network di ricerca e sviluppo altamente specializzato. Nonostante la dimensione internazionale, l'azienda mantiene un legame forte con l'Italia, dove conserva il proprio quartier generale e alcuni dei principali centri decisionali.

Il posizionamento strategico dell'azienda può essere sintetizzato in tre elementi distintivi:

1. Brand premium

Pirelli non compete principalmente sul prezzo, ma sul valore percepito. I suoi prodotti sono destinati a clienti che cercano qualità, sicurezza e performance.

2. Innovazione costante

Circa il 6% dei ricavi viene reinvestito ogni anno in ricerca e sviluppo, valore superiore alla media del settore. Questo conferma la volontà dell'azienda di mantenere un vantaggio competitivo duraturo.

3. Sostenibilità integrata

Pirelli considera la sostenibilità come un elemento strutturale della propria strategia. Ogni processo produttivo è progettato per ridurre l'impatto ambientale, per migliorare la sicurezza dei lavoratori e per favorire rapporti trasparenti con gli stakeholder.

In questo scenario, la scelta di realizzare un sito web che consenta l'accesso diretto al report di sostenibilità si inserisce perfettamente nella filosofia aziendale: una comunicazione chiara, verificabile e aperta.

1.4 Innovazione, ricerca e sviluppo

La ricerca rappresenta il cuore pulsante della strategia industriale di Pirelli. I materiali utilizzati nella produzione degli pneumatici – mescole, tele, strutture – sono il risultato di studi complessi che coinvolgono ingegneri, chimici, fisici e tecnici specializzati. Ogni pneumatico nasce dall'unione di competenze multidisciplinari e tecnologie avanzate.

Gli investimenti continui nel settore R&D hanno permesso all'azienda di sviluppare soluzioni in grado di rispondere alle esigenze emergenti del mercato:

- riduzione delle emissioni di CO₂
- utilizzo di materiali riciclati o sostenibili
- miglioramento del grip e della sicurezza su superfici bagnate
- riduzione del rumore e della resistenza al rotolamento
- smart mobility e digitalizzazione

Questi elementi evidenziano come l'innovazione non sia più solo un vantaggio competitivo, ma un fattore indispensabile per affrontare le sfide della transizione ecologica.

1.5 Relazione con il territorio e gli stakeholder

Pirelli non è soltanto un'impresa industriale: è un attore sociale. I suoi stabilimenti influenzano la vita economica, culturale e urbanistica delle aree in cui operano. La responsabilità sociale d'impresa assume quindi un ruolo centrale, perché un'azienda moderna non può ignorare l'impatto che genera:

- sui lavoratori
- sulle comunità locali
- su fornitori e partner
- sulle istituzioni
- sugli investitori
- sui consumatori finali

Il report di sostenibilità nasce proprio da questa consapevolezza: rendere trasparente il proprio operato significa costruire fiducia e dimostrare che la crescita economica può convivere con la tutela dell'ambiente e della collettività.

Conclusione del Capitolo 1

Conoscere Pirelli significa comprendere molto più di un marchio di pneumatici: significa osservare un modello industriale che ha saputo evolvere nel tempo, interpretare i cambiamenti della società e coniugare tradizione, tecnologia e responsabilità.

CAPITOLO 2 — IL SETTORE INDUSTRIALE SECONDARIO

2.1 Definizione e caratteristiche

Il settore secondario dell'economia comprende tutte le attività che trasformano materie prime in beni materiali. Esso si colloca tra il settore primario, dedicato all'estrazione e alla produzione

agricola, e il settore terziario, che riguarda i servizi. La manifattura, la produzione industriale e l'ingegneria dei materiali sono quindi gli ambiti principali di questo settore.

Le principali caratteristiche del settore secondario includono:

- **Trasformazione della materia prima:** il fulcro del processo produttivo è l'abilità di convertire risorse naturali in prodotti finiti o semilavorati. Nel caso di Pirelli, la gomma naturale e sintetica viene trasformata in pneumatici ad alte prestazioni.
- **Utilizzo di tecnologie complesse:** la produzione industriale richiede macchinari avanzati, processi automatizzati e competenze specialistiche.
- **Catene produttive integrate:** il settore secondario è spesso caratterizzato da filiere lunghe e complesse, che coinvolgono fornitori, centri di ricerca e distribuzione.
- **Elevato impatto ambientale:** per la natura dei processi produttivi, il settore secondario ha effetti significativi su energia consumata, emissioni e gestione dei rifiuti.
- **Relazione con l'economia globale:** le aziende manifatturiere contribuiscono in modo decisivo al PIL e all'occupazione, influenzando i mercati locali e internazionali.

Queste caratteristiche rendono il settore secondario un ambito strategico per la crescita economica, ma anche un terreno su cui sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale diventano imprescindibili.

2.2 Impatto ambientale del settore secondario

Il settore industriale secondario è storicamente tra i principali responsabili di emissioni di gas serra, consumo energetico e sfruttamento delle risorse naturali. L'industria degli pneumatici, in particolare, richiede:

- **Materie prime di origine naturale e sintetica:** la gomma naturale proviene da coltivazioni agricole che hanno un impatto sul suolo e sulla biodiversità, mentre la gomma sintetica è prodotta da derivati petroliferi.
- **Alti consumi energetici:** la vulcanizzazione, la lavorazione dei composti chimici e la produzione di pneumatici richiedono temperature elevate e macchinari costosi in termini energetici.
- **Produzione di rifiuti industriali:** residui chimici, scarti di lavorazione e materiali di imballaggio devono essere gestiti con attenzione per evitare inquinamento.
- **Emissioni atmosferiche:** processi industriali non controllati possono rilasciare sostanze nocive come VOC (composti organici volatili) e particolato.

Negli ultimi anni, però, le aziende del settore secondario hanno iniziato a integrare politiche di sostenibilità ambientale, puntando a ridurre l'impatto attraverso:

- Riciclo e riutilizzo dei materiali
- Ottimizzazione dei processi produttivi per ridurre i consumi energetici
- Adozione di energie rinnovabili
- Monitoraggio continuo delle emissioni

2.3 Nuove sfide: digitalizzazione, automazione e sostenibilità

Oltre alle questioni ambientali, il settore industriale secondario affronta oggi sfide legate alla tecnologia e al mercato globale. Tra queste:

Digitalizzazione

Le imprese stanno adottando sistemi digitali per migliorare l'efficienza produttiva, monitorare la qualità dei prodotti e raccogliere dati sulle performance dei macchinari. La digitalizzazione permette anche una maggiore trasparenza verso i consumatori e gli stakeholder, rendendo possibili report dettagliati sulle pratiche sostenibili.

Automazione

Robot e sistemi automatizzati sono sempre più diffusi nelle fabbriche. Nel settore degli pneumatici, la robotizzazione consente di ridurre errori, incrementare la produttività e migliorare la sicurezza dei lavoratori.

Sostenibilità

L'adozione di pratiche sostenibili non è più una scelta opzionale. Normative nazionali e internazionali, insieme alla crescente sensibilità dei consumatori, spingono le aziende a integrare la sostenibilità nei processi produttivi e nelle strategie aziendali. Ciò include la tracciabilità dei materiali, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell'efficienza energetica.

2.4 Il ruolo strategico delle imprese manifatturiere

Le aziende manifatturiere del settore secondario non sono solo produttori di beni, ma attori chiave dell'economia e della società. Il loro ruolo strategico si manifesta in diversi ambiti:

- **Economico:** contribuiscono al PIL, creano occupazione e stimolano la crescita di filiere collegate.
- **Innovativo:** gli investimenti in R&D favoriscono l'evoluzione tecnologica e la competitività globale.
- **Sociale:** attraverso la responsabilità sociale d'impresa, influenzano positivamente comunità e stakeholder.
- **Ambientale:** la gestione responsabile delle risorse naturali e delle emissioni diventa parte integrante della strategia aziendale.

Per Pirelli, come per altre aziende leader del settore, bilanciare questi aspetti è fondamentale. L'innovazione tecnologica deve convivere con la sostenibilità e la responsabilità sociale, trasformando la produzione industriale in un modello di eccellenza etica e operativa.

Conclusione del Capitolo 2

Il settore industriale secondario rappresenta un contesto complesso e sfidante, caratterizzato da una forte responsabilità verso l'ambiente e la società. Comprendere il funzionamento di questo settore è essenziale per valutare le scelte strategiche di Pirelli, in particolare per quanto riguarda sostenibilità, innovazione e comunicazione dei risultati attraverso strumenti digitali.

Il capitolo successivo approfondirà proprio il concetto di **sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa**, tema centrale per comprendere il valore dei report pubblicati dall'azienda e la loro diffusione tramite il sito web progettato.

CAPITOLO 3 — SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

3.1 Origine del concetto di sostenibilità

Il concetto di sostenibilità ha origini relativamente recenti, ma ha assunto un ruolo centrale nelle dinamiche economiche e sociali globali. L'accezione moderna nasce nel **1987** con il rapporto **Brundtland**, intitolato *"Our Common Future"*, in cui viene definita la **sostenibilità come capacità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri**. Questo principio ha imposto una visione sistemica: sviluppo economico, tutela dell'ambiente e equità sociale non sono più elementi separati, ma interconnessi. Negli anni successivi, la sostenibilità si è evoluta in un concetto multidimensionale, influenzando la strategia delle imprese e le politiche pubbliche. Con l'adozione dell'**Agenda 2030 delle Nazioni Unite**, la sostenibilità è diventata un elemento misurabile attraverso **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)**, che coprono ambiti economici, sociali e ambientali.

3.2 I tre pilastri della sostenibilità

Il principio di sostenibilità si basa su tre pilastri interconnessi:

1. Ambientale

La sostenibilità ambientale implica la gestione responsabile delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni inquinanti e la minimizzazione dei rifiuti. Per un'azienda come Pirelli, ciò significa ottimizzare la produzione degli pneumatici, utilizzare materiali riciclati o a basso impatto e monitorare costantemente consumi energetici e emissioni.

2. Sociale

La sostenibilità sociale riguarda il rispetto dei diritti dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro, la

formazione, l'inclusione e il contributo alla comunità locale. Le aziende responsabili devono anche considerare le esigenze dei consumatori e degli stakeholder, promuovendo equità e trasparenza.

3. Economico

La sostenibilità economica non si limita al profitto immediato, ma considera la crescita sostenibile e il lungo termine. Le imprese devono bilanciare redditività, investimenti in innovazione e responsabilità verso gli stakeholder.

Questi tre pilastri costituiscono la base dei report di sostenibilità e guidano le scelte strategiche di aziende moderne come Pirelli.

3.3 Responsabilità sociale d'impresa (CSR)

La CSR è un concetto complementare alla sostenibilità, focalizzato sull'impegno volontario delle aziende a operare in modo etico, rispettando la legge, l'ambiente e i diritti umani. Le principali aree di intervento della CSR includono:

- **Governance trasparente:** processi decisionali chiari e conformità normativa
- **Relazioni con stakeholder:** comunicazione aperta con investitori, clienti, fornitori e comunità
- **Politiche ambientali:** riduzione delle emissioni, gestione dei rifiuti e uso sostenibile delle risorse
- **Iniziative sociali:** progetti di inclusione, formazione e sicurezza sul lavoro

L'adozione di politiche CSR non solo migliora l'immagine aziendale, ma aumenta la competitività sul mercato, creando fiducia tra stakeholder e consumatori.

3.4 Green economy e transizione ecologica

La **green economy** rappresenta un modello di sviluppo economico che riduce i rischi ambientali e limita l'impatto ecologico. Per le imprese del settore secondario, la transizione ecologica comporta:

- **Riduzione dell'impatto energetico:** ottimizzazione dei processi produttivi e uso di fonti rinnovabili
- **Gestione sostenibile dei materiali:** riciclo, recupero e innovazione nella produzione
- **Innovazione tecnologica:** sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale, come pneumatici più efficienti
- **Responsabilità sociale integrata:** considerazione delle comunità locali, dei fornitori e dei lavoratori

La green economy richiede un equilibrio tra crescita economica e tutela ambientale, rendendo indispensabile la comunicazione dei risultati tramite strumenti come i report di sostenibilità.

3.5 Perché la sostenibilità è cruciale nel settore degli pneumatici

Il settore degli pneumatici ha un impatto significativo sull'ambiente a causa della produzione di gomma, del consumo energetico e dello smaltimento dei prodotti a fine vita. Per questo motivo:

- Le aziende devono **monitorare e rendicontare le emissioni di CO₂**, l'uso dell'acqua e l'impiego di materiali sostenibili.
- La **sicurezza dei lavoratori** e le condizioni di lavoro negli stabilimenti sono fondamentali per il pilastro sociale.
- La **trasparenza** nella comunicazione permette a consumatori e investitori di valutare le performance ambientali e sociali dell'azienda.

Il report di sostenibilità di Pirelli rappresenta quindi uno strumento chiave: sintetizza dati quantitativi, obiettivi futuri e politiche adottate, rendendo possibile la valutazione critica da parte di tutti gli stakeholder.

Conclusione del Capitolo 3

Il concetto di sostenibilità e CSR non è un optional per le aziende moderne: rappresenta un requisito strategico e competitivo. Comprendere questi principi è essenziale per valutare il ruolo

dei report di sostenibilità e giustifica la scelta di realizzare un sito web che renda tali informazioni immediatamente accessibili, chiare e verificabili.

Il prossimo capitolo analizzerà **nel dettaglio il report di sostenibilità di Pirelli**, esaminando contenuti, indicatori e obiettivi, con un approccio critico e metodologico.

CAPITOLO 4 — ANALISI DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ DI PIRELLI

4.1 Struttura del report

Il report di sostenibilità di Pirelli è un documento completo che consente agli stakeholder di comprendere l'impatto ambientale, sociale ed economico dell'azienda. Generalmente, la struttura segue un ordine logico e chiaro, facilitando la lettura e la consultazione. Le sezioni principali comprendono:

1. **Lettera del CEO**

Introduce gli obiettivi dell'anno e sottolinea l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità. La comunicazione è trasparente e orientata a evidenziare sia i risultati positivi sia le sfide future.

2. **Profilo aziendale**

Descrive la storia, la struttura, il posizionamento e le principali attività industriali di Pirelli, fornendo contesto ai dati presentati successivamente.

3. **Governance e gestione della sostenibilità**

Riporta i processi decisionali e gli strumenti di controllo utilizzati per monitorare le performance ambientali e sociali.

4. **Performance ambientali**

Include dati relativi al consumo energetico, alle emissioni di gas serra, all'uso dell'acqua, alla gestione dei rifiuti e all'innovazione sostenibile.

5. **Responsabilità sociale**

Analizza politiche e pratiche volte alla sicurezza sul lavoro, alla formazione dei dipendenti, all'inclusione e all'impatto sulle comunità locali.

6. **Performance economiche**

Presenta indicatori finanziari, investimenti in innovazione e sostenibilità, e il valore generato per gli stakeholder.

7. **Obiettivi futuri**

Definisce traguardi a breve e lungo termine in linea con l'Agenda 2030 e gli SDG, evidenziando le strategie aziendali per il miglioramento continuo.

4.2 Indicatori ambientali

La sezione ambientale del report fornisce dati dettagliati su consumi e impatti, tra cui:

- **Emissioni di CO₂**: Pirelli misura le emissioni dirette e indirette, indicando le riduzioni ottenute grazie a interventi di efficienza energetica.
- **Consumo energetico**: il report dettaglia l'uso di energia elettrica e termica, distinguendo tra fonti rinnovabili e non rinnovabili.
- **Materiali e riciclo**: vengono illustrati i materiali impiegati nella produzione dei pneumatici e le iniziative di riciclo e recupero.
- **Gestione rifiuti**: vengono descritti i processi per ridurre, riutilizzare e smaltire correttamente i rifiuti industriali.

Questi indicatori non solo mostrano l'impegno dell'azienda verso la riduzione dell'impatto ambientale, ma costituiscono anche dati fondamentali per gli stakeholder interessati a valutare le performance sostenibili.

4.3 Politiche sociali: sicurezza, inclusione, formazione

Il report dedica particolare attenzione alle pratiche sociali adottate dall'azienda:

- **Sicurezza sul lavoro:** Pirelli monitora in modo continuo gli infortuni, implementando misure preventive e sistemi di gestione della sicurezza certificati.
 - **Formazione e sviluppo:** vengono presentati programmi di training, aggiornamento professionale e percorsi di crescita interna.
 - **Inclusione e diversità:** l'azienda promuove pari opportunità, parità di genere e iniziative per valorizzare le differenze culturali all'interno degli stabilimenti.
 - **Impatto sulla comunità:** progetti sociali locali, sponsorizzazioni e collaborazioni con enti pubblici e scuole sono descritti come parte della responsabilità sociale d'impresa.
-

4.4 Performance economiche

Le performance economiche del report non si limitano ai risultati finanziari, ma includono anche:

- **Investimenti in R&D e innovazione:** evidenziando il legame tra sviluppo tecnologico e sostenibilità.
- **Valore generato per gli stakeholder:** distribuzione di ricavi tra dipendenti, fornitori, investitori e comunità.
- **Strategie di crescita sostenibile:** piani di espansione e diversificazione che rispettano gli standard ambientali e sociali.

Questi dati consentono agli stakeholder di valutare la solidità dell'azienda e la coerenza delle sue strategie con i principi di responsabilità sociale.

4.5 Obiettivi futuri e allineamento con l'Agenda 2030

Pirelli utilizza il report anche per comunicare obiettivi strategici futuri, tra cui:

- Riduzione delle emissioni di gas serra
- Incremento dell'utilizzo di materiali sostenibili
- Miglioramento della sicurezza e del benessere dei lavoratori
- Rafforzamento dei programmi di formazione e inclusione
- Allineamento con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU

Questi obiettivi rappresentano una guida per le decisioni aziendali e un impegno concreto verso stakeholder e società civile.

4.6 Valutazione critica personale

Dall'analisi del report emergono punti di forza e aree di miglioramento:

Punti di forza

- Trasparenza e chiarezza nella comunicazione dei dati
- Coerenza tra strategie aziendali e principi di sostenibilità
- Integrazione di indicatori ambientali, sociali ed economici

Aree di miglioramento

- Maggiore dettaglio su impatti indiretti e catena di fornitura
- Approfondimento sull'uso dei materiali riciclati
- Integrazione di indicatori di performance digitale e interattiva

L'analisi critica è fondamentale per progettare il sito web: consente di identificare le informazioni più rilevanti e strutturarle in modo che siano immediatamente accessibili e comprensibili agli utenti.

Conclusione del Capitolo 4

Il report di sostenibilità di Pirelli rappresenta un esempio di comunicazione aziendale trasparente e strategica. La sua struttura chiara, i dati verificabili e gli obiettivi futuri costituiscono la base per il progetto di realizzazione di un sito web dedicato, che renda disponibile l'informazione in maniera rapida e intuitiva.

Il prossimo capitolo si concentrerà sulle **competenze digitali e sull'educazione civica digitale**, fondamentali per comprendere il valore della trasmissione delle informazioni sostenibili tramite strumenti tecnologici.

5.1 Cittadinanza digitale e diritti online

La cittadinanza digitale rappresenta un concetto sempre più centrale nella società contemporanea, in cui l'accesso a internet e alle tecnologie informatiche è diffuso e imprescindibile. Essere cittadini digitali significa:

- Conoscere i propri **diritti e doveri online**, inclusi la protezione dei dati personali, la sicurezza e la privacy.
- Saper navigare in modo **critico e responsabile**, riconoscendo informazioni affidabili e fonti certificate.
- Partecipare attivamente alla vita sociale, economica e culturale anche attraverso strumenti digitali.

Nel contesto del progetto, l'accesso al report di sostenibilità attraverso un sito web è un esempio concreto di cittadinanza digitale: gli utenti possono consultare informazioni certificate, verificate e aggiornate, prendendo decisioni informate su tematiche ambientali e sociali.

5.2 Accessibilità, usabilità e trasparenza come valori civici

I principi di accessibilità e usabilità non sono solo criteri tecnici, ma veri e propri **valori civici**.

Rendere le informazioni facilmente fruibili significa garantire pari opportunità a tutti gli utenti, indipendentemente dalle competenze informatiche o dalle eventuali disabilità. Gli aspetti principali includono:

- **Struttura chiara della pagina web**: sezioni ben definite, titoli comprensibili e navigazione intuitiva.
- **Contrasto visivo e leggibilità dei testi**: per facilitare la consultazione a utenti con differenti capacità visive.
- **Compatibilità multi-dispositivo**: accesso da smartphone, tablet e computer senza perdita di funzionalità.

Garantire accessibilità e trasparenza rafforza la fiducia degli utenti nei confronti delle informazioni fornite dall'azienda e contribuisce a creare un ecosistema digitale responsabile.

5.3 Informazione certificata e responsabilità comunicativa

In un'epoca caratterizzata dalla diffusione massiva di informazioni, spesso non verificate, la comunicazione aziendale trasparente assume un valore cruciale. La disponibilità online del report di sostenibilità consente di:

- Offrire **dati verificati** direttamente dall'azienda.
- Ridurre il rischio di **disinformazione** o interpretazioni errate.
- Rafforzare la **responsabilità sociale** dell'impresa, mostrando risultati concreti e tracciabili.

Questa funzione è particolarmente importante in ambito industriale, dove le decisioni di investitori, clienti e istituzioni dipendono da informazioni affidabili e aggiornate.

5.4 Perché i report digitali sono fondamentali per gli stakeholder

Il passaggio dalla carta al digitale non è solo una questione di praticità: ha impatti profondi sul coinvolgimento degli stakeholder. Tra i principali vantaggi:

1. **Accesso immediato e globale**: utenti da qualsiasi parte del mondo possono consultare i dati senza vincoli geografici.
2. **Aggiornamenti rapidi**: eventuali modifiche o integrazioni possono essere rese disponibili in tempo reale.
3. **Interattività e fruizione intelligente**: possibilità di aggiungere link, indici dinamici o strumenti di ricerca interna.
4. **Riduzione dell'impatto ambientale**: limitando la stampa e la distribuzione fisica dei report.

L'integrazione tra competenze digitali e consapevolezza civica consente agli utenti di utilizzare correttamente le informazioni disponibili e di partecipare attivamente alla vita economica e sociale dell'azienda.

5.5 Collegamento con il progetto

Il progetto di realizzazione di un sito web dedicato al report di sostenibilità di Pirelli si inserisce esattamente in questo contesto: unisce competenze informatiche, progettazione grafica e comunicazione responsabile. In particolare:

- La struttura del sito permette **navigazione intuitiva**, favorendo la fruizione anche da parte di utenti con conoscenze tecniche limitate.
- La chiarezza nella presentazione dei dati garantisce **trasparenza e affidabilità**.
- L'accesso digitale supporta la **cittadinanza digitale**, stimolando l'interesse per la sostenibilità e le scelte consapevoli.

Attraverso questo approccio, il progetto non si limita a una dimostrazione tecnica, ma contribuisce a diffondere **valori civici, educativi e ambientali**.

Conclusione del Capitolo 5

Le competenze digitali e l'educazione civica digitale costituiscono la base teorica e pratica per comprendere l'importanza di strumenti come il sito web progettato. Essi permettono agli utenti di accedere a informazioni certificate, di partecipare alla vita aziendale e di sviluppare una coscienza critica, integrando tecnologia e responsabilità sociale.

Nel prossimo capitolo, analizzeremo **la progettazione del sito web**, mostrando come teoria e pratica si siano unite per realizzare una piattaforma funzionale e coerente con i valori dell'azienda.

CAPITOLO 6 — PROGETTAZIONE DEL SITO WEB

6.1 Obiettivi funzionali e comunicativi

La progettazione del sito web per il report di sostenibilità di Pirelli ha perseguito due obiettivi principali:

1. Funzionali

- Consentire agli utenti di accedere rapidamente al report completo.
- Garantire la compatibilità del sito su diversi dispositivi (desktop, tablet, smartphone).
- Rendere il download del report semplice e immediato tramite pulsanti chiari e riconoscibili.

2. Comunicativi

- Trasmettere i valori aziendali legati alla sostenibilità: trasparenza, responsabilità e innovazione.
- Creare un'interfaccia chiara e coerente con l'identità visiva di Pirelli, utilizzando colori, font e layout che richiamino il brand.
- Rendere il sito uno strumento educativo e informativo, capace di rafforzare la cittadinanza digitale e l'accesso a informazioni certificate.

L'integrazione tra funzionalità e comunicazione ha guidato tutte le scelte progettuali, garantendo una coerenza tra il messaggio aziendale e l'esperienza utente.

6.2 Scelta delle tecnologie: HTML e CSS

La scelta di utilizzare **HTML** e **CSS** è stata dettata da diversi fattori:

- **Semplicità ed efficacia**: queste tecnologie permettono di creare pagine web statiche leggibili, accessibili e compatibili con qualsiasi browser.
- **Flessibilità grafica**: i CSS consentono di definire layout, colori, tipografia e spaziature in modo coerente e professionale.
- **Indipendenza da software proprietario**: Visual Studio Code e browser gratuiti permettono di lavorare in autonomia senza costi aggiuntivi.

- **Facilità di manutenzione e aggiornamento:** il codice può essere modificato rapidamente, ad esempio per inserire nuovi report o aggiornare testi e immagini.

Queste tecnologie hanno permesso di creare una piattaforma leggera, veloce da caricare e facilmente fruibile dagli utenti.

6.3 Architettura delle informazioni

L'architettura del sito è stata progettata per massimizzare **leggibilità, accessibilità e facilità di navigazione**. Le principali sezioni includono:

1. **Intestazione (header)**
 - Logo Pirelli in alto a sinistra, riconoscibile e coerente con il brand.
 - Menu di navigazione chiaro con link alle principali sezioni: "Chi siamo", "Sostenibilità", "Download Report".
2. **Sezione introduttiva**
 - Breve descrizione dell'azienda e dei valori principali.
 - Obiettivo di comunicare immediatamente il focus sulla sostenibilità.
3. **Sezione Sostenibilità**
 - Sintesi dei principali indicatori ambientali, sociali ed economici.
 - Uso di icone e grafici semplici per favorire la comprensione rapida.
4. **Area Download**
 - Pulsante ben visibile per scaricare il report in PDF.
 - Indicazioni su dimensioni del file e compatibilità.
5. **Footer**
 - Contatti, riferimenti istituzionali, link a pagine ufficiali di Pirelli.
 - Eventuale link a risorse aggiuntive o aggiornamenti.

Questa struttura logica guida l'utente dalla presentazione dell'azienda al download del report, riducendo dispersione informativa e migliorando l'esperienza complessiva.

6.4 Identità visiva coerente con Pirelli

Il design del sito si ispira ai valori del brand Pirelli, puntando su:

- **Colori sobri e professionali:** predominanza di rosso e nero, colori storici del marchio, bilanciati da sfondi chiari per migliorare leggibilità e contrasto.
- **Tipografia chiara e leggibile:** font moderni e lineari per garantire leggibilità su schermi di diverse dimensioni.
- **Layout lineare e pulito:** sezioni separate da spaziature adeguate, evitando sovraccarico visivo.
- **Effetti grafici discreti (hover):** evidenziazione dei link al passaggio del mouse, migliorando interattività senza compromettere la semplicità.

Queste scelte garantiscono coerenza tra comunicazione aziendale e esperienza digitale, rafforzando l'immagine di trasparenza e professionalità.

6.5 Accessibilità e user experience

L'accessibilità è stata considerata in ogni fase della progettazione:

- **Contrasto sufficiente tra testo e sfondo** per utenti con deficit visivi.
- **Struttura logica dei titoli** (H1, H2, H3) per facilitare la lettura e la navigazione.
- **Pulsanti di dimensioni adeguate** a dispositivi touch.
- **Compatibilità multi-browser e multi-device** per assicurare fruibilità universale.

Questi accorgimenti migliorano significativamente la **user experience**, rendendo la consultazione del report intuitiva e immediata.

6.6 Sintesi delle scelte progettuali

La progettazione del sito ha integrato:

- **Aspetti tecnici:** HTML e CSS per struttura, layout e funzionalità.

- **Aspetti grafici:** colori, font, layout coerenti con il brand.
- **Aspetti comunicativi:** presentazione chiara dei contenuti, semplificazione delle informazioni più rilevanti.
- **Aspetti educativi e civici:** promozione della cittadinanza digitale e accesso trasparente ai dati aziendali.

Il sito rappresenta quindi un equilibrio tra **tecnica, comunicazione e responsabilità sociale**, coerente con gli obiettivi del progetto.

Conclusione del Capitolo 6

La progettazione del sito web ha trasformato i dati del report di sostenibilità in uno strumento accessibile, intuitivo e coerente con i valori di Pirelli. La fase di progettazione è fondamentale: stabilisce la struttura, la gerarchia delle informazioni e l'esperienza dell'utente, preparando il terreno per lo sviluppo tecnico del sito vero e proprio, che sarà trattato nel capitolo successivo.

CAPITOLO 7 — SVILUPPO TECNICO DEL SITO WEB

7.1 Strumenti utilizzati

Per realizzare il sito web dedicato al report di sostenibilità di Pirelli sono stati utilizzati strumenti gratuiti e accessibili, che hanno permesso di lavorare in autonomia:

- **Visual Studio Code:** ambiente di sviluppo per scrivere, organizzare e commentare il codice HTML e CSS.
- **Browser web (Chrome, Firefox, Edge):** per testare la visualizzazione e la funzionalità delle pagine in tempo reale.
- **Materiale online (tutorial, documentazione ufficiale):** per approfondire proprietà CSS, layout e funzionalità HTML specifiche.

Questi strumenti hanno garantito flessibilità, facilità di apprendimento e possibilità di risolvere problemi in modo rapido ed efficace.

7.2 Struttura del codice HTML

Il codice HTML costituisce la **struttura del sito**, definendo titoli, paragrafi, link, immagini e pulsanti. Le principali sezioni del codice includono:

1. **Header**
 - Logo aziendale
 - Menu di navigazione con collegamenti alle principali sezioni
2. **Main Content**
 - Presentazione dell'azienda e dei valori di sostenibilità
 - Sintesi dei principali indicatori ambientali, sociali ed economici
 - Pulsante per il download del report in PDF
3. **Footer**
 - Contatti, link a pagine ufficiali, riferimenti istituzionali

Il codice è stato commentato e organizzato in blocchi logici, per facilitarne lettura, manutenzione e aggiornamenti futuri.

7.3 Stile grafico con CSS

Il CSS ha permesso di **definire l'aspetto visivo del sito**:

- **Colori:** predominanza di rosso e nero, richiamo al brand Pirelli
- **Font e tipografia:** font lineari e leggibili, dimensioni variabili per titoli e paragrafi
- **Layout:** utilizzo di padding, margin e flexbox per separare le sezioni e garantire una struttura ordinata
- **Effetti hover:** evidenziazione di link e pulsanti per migliorare interattività senza compromettere la semplicità

Grazie al CSS, il sito appare professionale, coerente con l'identità aziendale e leggibile su dispositivi diversi.

7.4 Funzionalità principali

Le principali funzionalità implementate includono:

1. **Download del report**
 - Pulsante ben visibile
 - Collegamento diretto al file PDF, con indicazioni sulla dimensione e compatibilità
 - Codice HTML semplificato per garantire accesso immediato
 2. **Navigazione intuitiva**
 - Menu chiaro e fisso in alto per consentire spostamenti rapidi tra sezioni
 - Collegamenti interni con anchor per scorrimento verticale fluido
 3. **Compatibilità multi-device**
 - Test su desktop, tablet e smartphone
 - Layout adattabile senza compromettere leggibilità e funzionalità
-

7.5 Test e ottimizzazione

Durante la fase di sviluppo, sono stati effettuati test per:

- **Verificare corretto funzionamento dei link**
- **Testare il download del PDF**
- **Controllare leggibilità dei testi e contrasti visivi**
- **Ottimizzare la spaziatura e il layout per dispositivi diversi**

Eventuali problemi riscontrati sono stati risolti modificando il codice HTML o CSS, ad esempio:

- Correzione dei collegamenti non funzionanti
- Aggiustamento di padding e margin per rendere la pagina più armoniosa
- Miglioramento degli effetti hover per evidenziare pulsanti e link

Questa fase è fondamentale per garantire un sito **funzionale, intuitivo e coerente**.

7.6 Criticità affrontate e soluzioni

Durante lo sviluppo sono emerse alcune difficoltà:

1. **Gestione dei link al file PDF**
 - Problema risolto verificando il percorso corretto e utilizzando attributi HTML appropriati (target="_blank" per aprire in nuova scheda).
2. **Definizione di uno stile grafico coerente**
 - Risolta attraverso prove con diverse combinazioni di colori, font e layout, consultando linee guida e tutorial online.
3. **Compatibilità multi-browser**
 - Risolta testando la pagina su diversi browser e correggendo differenze di interpretazione del CSS.

Queste esperienze hanno permesso di consolidare competenze pratiche e di comprendere l'importanza della **progettazione iterativa** e del testing costante.

Conclusione del Capitolo 7

Lo sviluppo tecnico del sito web ha trasformato la teoria e la progettazione in una realtà concreta. Grazie a HTML e CSS, è stata creata una piattaforma funzionale, accessibile e coerente con l'identità di Pirelli. La fase di sviluppo ha permesso di consolidare competenze digitali, problem-solving e attenzione ai dettagli, elementi fondamentali per realizzare strumenti informativi affidabili e fruibili.

CAPITOLO 8 — TEST, VALUTAZIONE FINALE E SVILUPPI FUTURI

8.1 Test funzionali e di usabilità

La fase di test ha avuto l'obiettivo di verificare la piena **funzionalità e usabilità** del sito web, garantendo un'esperienza utente chiara, immediata e priva di errori. I principali aspetti testati sono stati:

1. **Verifica dei collegamenti e pulsanti**
 - Controllo del corretto funzionamento del pulsante per il download del report in PDF.
 - Test dei link interni e del menu di navigazione per assicurare un passaggio fluido tra le sezioni.
2. **Compatibilità multi-dispositivo**
 - Test su desktop, tablet e smartphone, assicurando che layout, pulsanti e testi si adattassero correttamente agli schermi di diverse dimensioni.
3. **Leggibilità e accessibilità**
 - Verifica dei contrasti tra testi e sfondi, dimensioni dei font e spaziature per garantire una buona esperienza anche a utenti con difficoltà visive o di navigazione.
4. **Prestazioni e tempi di caricamento**
 - Controllo della velocità di apertura della pagina e del download del PDF, ottimizzando immagini e codice per ridurre eventuali rallentamenti.

I test hanno confermato che il sito risponde ai requisiti funzionali iniziali e offre un'esperienza utente coerente, semplice e professionale.

8.2 Valutazione finale del progetto

Il progetto è stato valutato rispetto agli **obiettivi prefissati**:

1. **Obiettivo tecnico**
 - Realizzare una pagina web statica funzionale:  raggiunto.
 - Implementare pulsanti di download e collegamenti funzionanti:  raggiunto.
 - Garantire compatibilità multi-dispositivo:  raggiunto.
2. **Obiettivo comunicativo**
 - Trasmettere i valori di Pirelli legati alla sostenibilità:  raggiunto attraverso grafica, colori e contenuti chiari.
 - Facilitare la comprensione dei dati del report:  raggiunto grazie a sintesi, icone e layout lineare.
3. **Obiettivo educativo e civico**
 - Promuovere cittadinanza digitale e accesso a informazioni certificate:  raggiunto.
 - Offrire uno strumento utile per studenti, stakeholder e cittadini interessati:  raggiunto.

In generale, il progetto dimostra **coerenza, efficacia e funzionalità**, integrando competenze tecniche e teoriche in un prodotto concreto e accessibile.

8.3 Limiti e criticità

Nonostante i risultati positivi, sono stati identificati alcuni limiti:

1. **Sito statico**
 - Mancanza di funzioni interattive avanzate, come form di contatto o statistiche sugli utenti.
 - Necessità di aggiornamenti manuali per inserire nuovi report.
2. **Compatibilità responsive migliorabile**
 - Alcune sezioni potrebbero essere ottimizzate ulteriormente per dispositivi con schermi molto piccoli.
3. **Assenza di contenuti dinamici**
 - Il sito non integra database o sistemi CMS per gestire automaticamente aggiornamenti e versioni dei report.

Questi limiti offrono spunti per possibili sviluppi futuri, migliorando esperienza utente e funzionalità.

8.4 Possibili sviluppi futuri

Il sito web progettato può essere ampliato e migliorato in diversi modi:

1. **Introduzione di funzionalità interattive**
 - Form di contatto per feedback degli utenti.
 - Grafici interattivi e tabelle dinamiche per visualizzare dati ambientali e sociali.
2. **Integrazione di un CMS (Content Management System)**
 - Aggiornamenti automatici dei report senza intervento manuale.
 - Gestione facilitata di testi, immagini e link.
3. **Ottimizzazione responsive avanzata**
 - Miglioramento dell'esperienza su smartphone e tablet.
 - Adattamento automatico di layout e font a diverse risoluzioni.
4. **Accessibilità migliorata**
 - Supporto per screen reader e navigazione tramite tastiera.
 - Test approfonditi secondo linee guida WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Questi sviluppi permetterebbero di trasformare il sito statico in una **piattaforma digitale più completa e interattiva**, aumentandone l'utilità e la diffusione dei dati.

8.5 Contributo del progetto

Il progetto offre un contributo significativo in diversi ambiti:

- **Educativo:** supporta studenti e docenti nella comprensione dei report di sostenibilità.
- **Civico:** promuove trasparenza e accesso a informazioni certificate.
- **Tecnologico:** dimostra l'applicazione pratica di competenze HTML e CSS in un contesto reale.
- **Ambientale e sociale:** valorizza l'impegno di Pirelli verso sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa.

In sintesi, il progetto integra teoria e pratica, promuovendo competenze digitali, consapevolezza civica e comunicazione responsabile.

Conclusione del Capitolo 8

I test e la valutazione finale confermano che il sito web raggiunge gli obiettivi prefissati, offrendo una piattaforma funzionale, intuitiva e coerente con l'immagine aziendale. I limiti individuati rappresentano opportunità di miglioramento, aprendo la strada a sviluppi futuri orientati all'interattività, alla gestione dinamica dei contenuti e a un'esperienza utente ancora più completa e accessibile.

CAPITOLO 9 — CONCLUSIONI GENERALI

9.1 Sintesi degli obiettivi del progetto

Il progetto si è posto come obiettivo principale la **realizzazione di un sito web** in grado di rendere accessibile e fruibile il **report di sostenibilità di Pirelli**, con l'intento di:

1. Facilitare l'accesso a informazioni certificate sull'impatto ambientale, sociale ed economico dell'azienda.
2. Comunicare in modo chiaro e coerente i valori aziendali legati alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.
3. Integrare competenze digitali, teoriche ed educative, offrendo agli utenti uno strumento intuitivo e informativo.

L'approccio al progetto ha unito **aspetto tecnico** (HTML, CSS e progettazione grafica), **aspetto comunicativo** (chiarezza, coerenza con brand e messaggio aziendale) e **aspetto educativo e civico** (promozione della cittadinanza digitale e accesso a dati affidabili).

9.2 Risultati ottenuti

Il progetto ha prodotto risultati concreti e misurabili:

1. **Sito web funzionale**
 - Struttura chiara, sezioni ben organizzate, pulsanti di download operativi.
 - Compatibilità multi-device e navigazione intuitiva.
2. **Accessibilità e usabilità**
 - Contrasto testi-sfondo adeguato, font leggibili e layout lineare.
 - Facilità di consultazione anche per utenti con competenze digitali limitate.
3. **Comunicazione dei valori aziendali**
 - Grafica coerente con l'identità di Pirelli, trasparenza nella presentazione dei dati, sintesi efficace delle informazioni più rilevanti.
4. **Integrazione tra teoria e pratica**
 - Applicazione delle conoscenze di informatica, educazione civica digitale, sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa.
5. **Valore educativo e civico**
 - Strumento utile per studenti, insegnanti, stakeholder e cittadini interessati a monitorare le performance aziendali.

9.3 Competenze acquisite

Il progetto ha permesso di consolidare e sviluppare diverse competenze:

- **Tecniche**
 - Scrittura e organizzazione di codice HTML e CSS.
 - Gestione di layout, stili grafici, pulsanti e link.
 - Testing, ottimizzazione e compatibilità multi-device.
- **Analitiche e critiche**
 - Analisi e interpretazione dei report di sostenibilità.
 - Identificazione di informazioni chiave e sintesi dei dati.
 - Valutazione critica dei punti di forza e delle aree di miglioramento del sito e del report.
- **Comunicative e civiche**
 - Capacità di trasmettere valori aziendali e informazioni complesse in modo chiaro e accessibile.
 - Promozione della cittadinanza digitale e dell'accesso responsabile a dati certificati.

9.4 Riflessioni sul valore del progetto

Il progetto dimostra come la combinazione di **tecnologia, teoria e responsabilità sociale** possa produrre strumenti utili, accessibili e trasparenti. Alcuni punti di riflessione:

1. **Trasparenza e fiducia**
 - Rendere disponibili i report di sostenibilità online rafforza la fiducia degli stakeholder e contribuisce a una cultura aziendale etica.
2. **Educazione digitale**
 - L'esperienza mostra l'importanza di integrare competenze digitali e cittadinanza civica nella formazione scolastica.
3. **Innovazione e sostenibilità**
 - Il progetto evidenzia come la tecnologia possa supportare gli obiettivi di sostenibilità, rendendo più semplice la fruizione e la diffusione di informazioni complesse.

9.5 Considerazioni finali e sviluppi futuri

Il progetto raggiunge gli obiettivi prefissati, offrendo un sito web funzionale e coerente con i valori di Pirelli. Tuttavia, rimangono opportunità di miglioramento:

- Aggiunta di funzionalità interattive, come form di contatto e grafici dinamici.
- Implementazione di un sistema CMS per aggiornamenti automatici dei report.

- Ottimizzazione avanzata della compatibilità responsive e accessibilità secondo linee guida WCAG.
- Possibile integrazione di contenuti multimediali o video informativi per arricchire l'esperienza utente.

Questi sviluppi rappresentano una naturale evoluzione del progetto, permettendo di trasformare un sito statico in una **piattaforma digitale completa e interattiva**.

Conclusione generale

Il progetto ha integrato **conoscenze teoriche, competenze pratiche e sensibilità civica**, dimostrando come la tecnologia possa essere uno strumento efficace per promuovere trasparenza, sostenibilità e educazione digitale. Il sito web realizzato non solo rende fruibile il report di Pirelli, ma funge anche da modello per future applicazioni digitali volte a comunicare in modo chiaro, responsabile e accessibile informazioni rilevanti per cittadini, studenti e stakeholder.